

The background is a dark blue-tinted image of an industrial factory floor. In the center, the text 'UnISENAI' is prominently displayed. To the right of the text, there are several semi-transparent circular graphics that look like data gauges or progress indicators. One gauge shows '80%', another shows '79%', and a larger one shows '94%'. There are also some faint numbers like '01-1000' visible on the background elements.

UnISENAI

O FUTURO COMEÇA
POR VOCÊ!

Aula 7 - Clusterização

Prof. Matheus Vanzan

Machine Learning

UniSENAI

Conteúdo

- Revisão da Aula 6
- Clustering
- K-Means
- Redução de Dimensionalidade

Revisão

Revisão da Aula 6

Revisão



Decision Tree



Random Forest



XGBoost



Dataset Breast Cancer



Dataset Wine

Clustering

Sistemas de Aprendizado



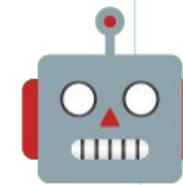
Supervisionado



Não supervisionado



Semi-supervisionado



Por reforço

Sistemas de Aprendizado



Não supervisionado

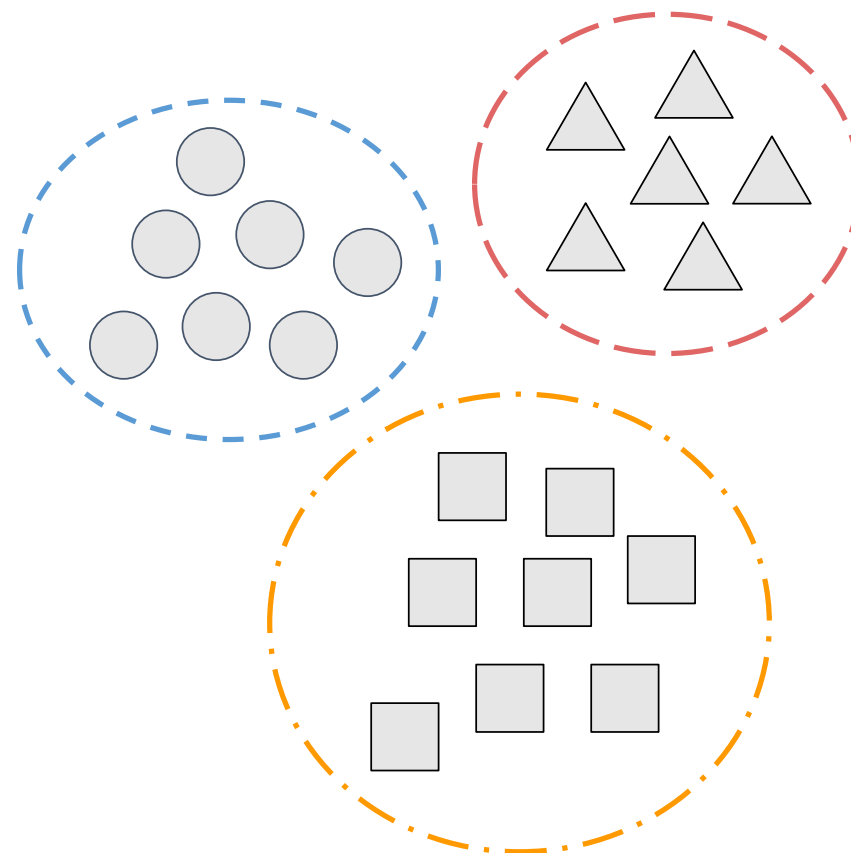
- Capaz de treinar **só com entradas** (sem rótulos)
- Algoritmos de Clustering e Associação
- Exemplos: k-Means, PCA, Apriori, ...

 **Aplicações:** segmentação de clientes, detecção de fraude bancária

Sistemas de Aprendizado



Não supervisionado



Clustering

K-Means

K-Means

- Algoritmo de **Clustering** não supervisionado
- Objetivo: **particionar** N pontos em **K grupos**
- Cada grupo é representado por um centróide (média)
- Ideia-chave: deixar cada grupo com pontos **bem próximos do seu centro**

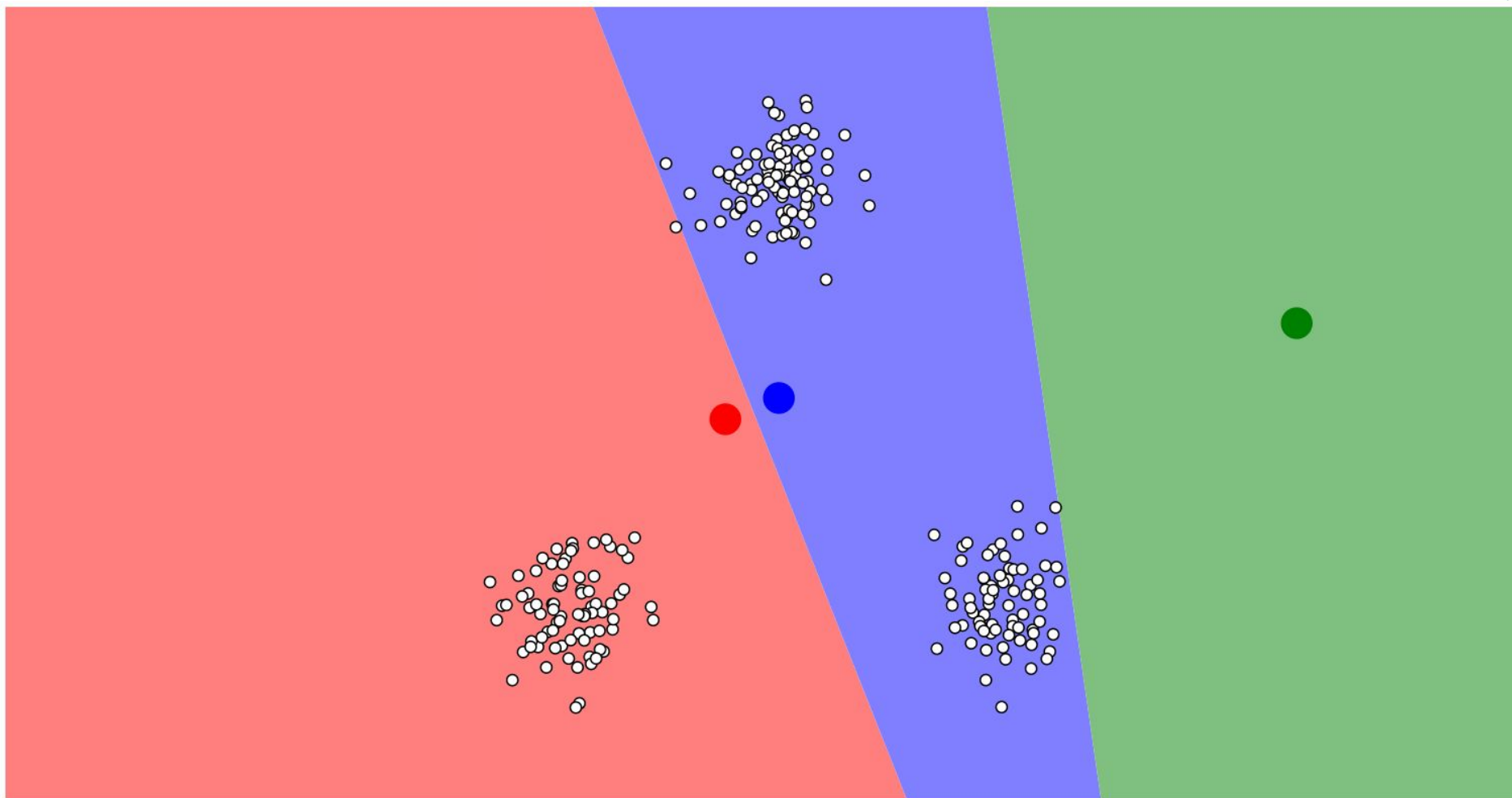
Entrada: dados numéricos e valor de K

Saída: rótulo do cluster para cada ponto + centróides

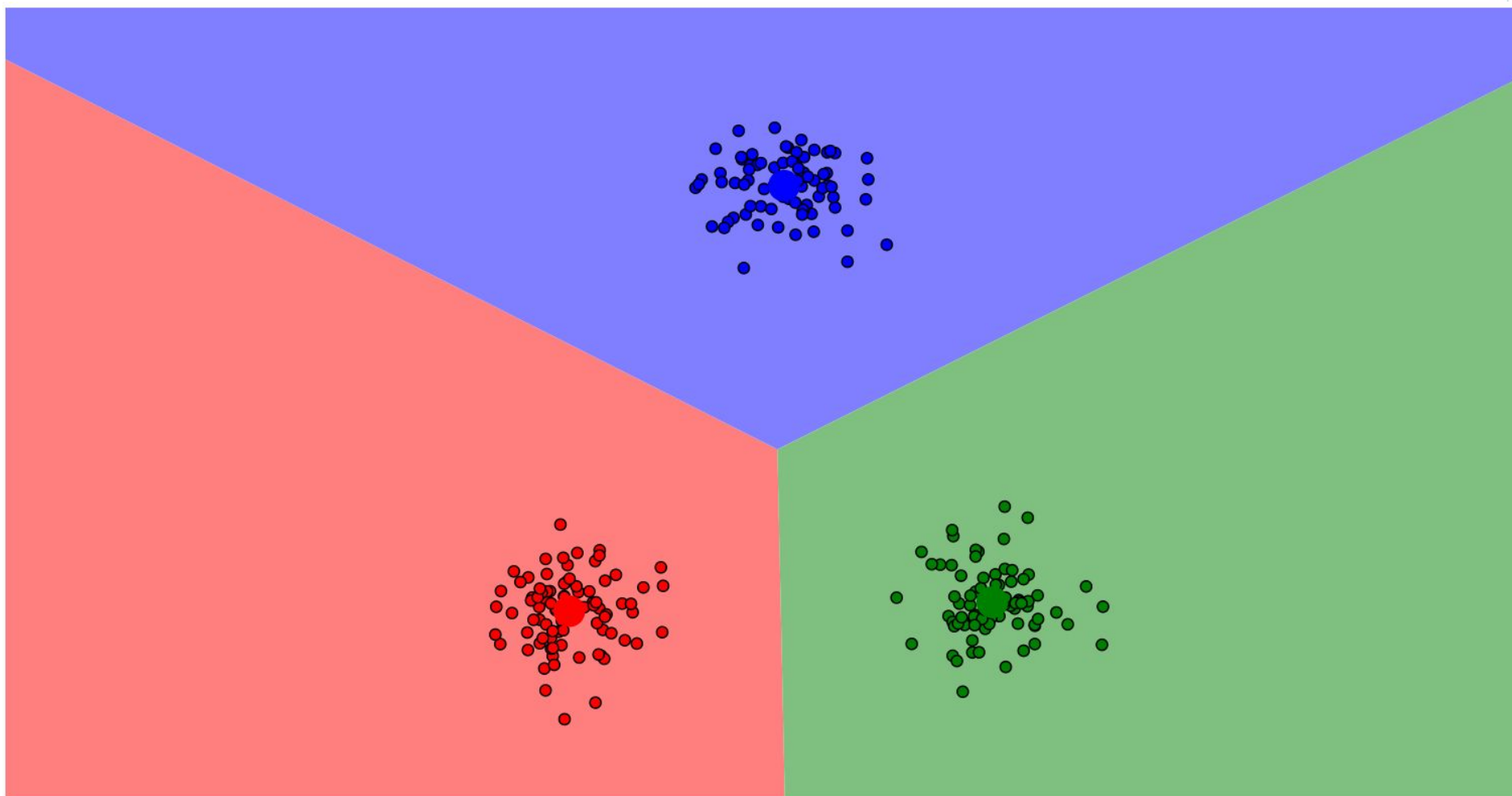
K-Means

- Definimos aleatoriamente **K centróides**
 - *Imagine K “ímãs” disputando os pontos*
- Para **cada ponto**: verificamos o centróide **mais próximo**
 - *Cada ponto “gruda” no centróide mais próximo*
- Calculamos os **novos centróides** como a média dos pontos da classe
 - *O novo centróide é a média do seu grupo*
- Repetição: atribuir classes e atualizar centros

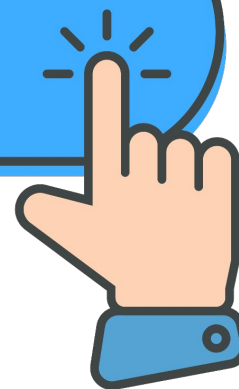
K-Means



K-Means



PRÁTICA



Redução de Dimensionalidade

Principal Component Analysis

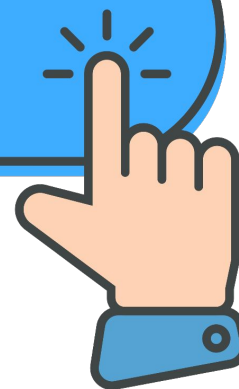
PCA - Principal Component Analysis

- Técnica de **redução** de dimensionalidade
- Cria novas variáveis (componentes principais) como **combinações lineares** das originais
- Componentes são **ortogonais** (independentes entre si)

PCA - Principal Component Analysis

- Útil para **visualização** em 2D/3D
- **Pré-processar** antes de algoritmos de ML
- Remover ruído ou **redundância**
- Importante: pode perder **interpretação direta** das variáveis originais

PRÁTICA



UniSENAI

Rodovia SC-401, 3730, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC

 3239 5745

unisenaisc.com.br



SENAI